

Modul 03: Kontrollstrukturen und Boolesche Logik

Ziel: Anwendung von boolescher Logik und Kontrollstrukturen

Systemvoraussetzungen: .NET 5.0

Tools: Visual Studio 2019

Dauer: ~30min

1 Schaltjahr-Rechner

Anhand der Eingabe eines Jahres soll ermittelt werden, ob es sich dabei um ein Schaltjahr handelt oder nicht.

Die Regeln für ein Schaltjahr sind:

- wenn durch 4 teilbar => ist ein Schaltjahr
 - wenn auch durch 100 teilbar => ist kein Schaltjahr
 - wenn auch durch 400 teilbar => ist ein Schaltjahr

Lege für diese Aufgabe eine Variable vom Typ bool an und beschreibe diese mit true/false anhand der obigen Bedingungen.

Teste den Rechner mit den Zahlen 2020 (Schaltjahr), 2000 (Schaltjahr) und 1800 (kein Schaltjahr).

Die Ausgabe soll ungefähr so aussehen:

```
Gib das Jahr ein:
2021
2021 ist Schaltjahr: False
```

Vorgabe und Hilfe

Mit dem Modulo-Operator % und einem Vergleich mit 0 kann ein "teilbar durch" abgefragt werden.

2 Mini-Lotto

Nach der Eingabe einer Zahl zwischen 0 und 100 soll dem Benutzer mitgeteilt werden, ob er eine der zuvor definierten Gewinnzahlen getroffen hat.

Erstelle dafür ein Int-Array und fülle dieses mit fünf Zahlen zwischen 0 und 100. Vergleiche dann die Eingabe des Benutzers mit dem Array und gib das Ergebnis aus.

Prüfe außerdem, ob der abgegebene Tipp innerhalb des Zahlenbereichs liegt.

```
Gib deinen Tipp ab: 99
Glückwunsch!! Du hast eine der fünf Gewinnzahlen getippt.
```

Vorgabe und Hilfe

Die Contains()-Funktion des Arrays ist hier sehr hilfreich.